සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි/ முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/ All Rights Reserved]

Department of Chemistry

A.M. Afrath Mohammed (Mr.Chem)

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2021
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பயிற்சிப் பரீட்சை 2021
General Certificate of Education (Adv. Level) Practice Test 2021

රසායන විද්‍යාව I இரசாயனவியல் I Chemistry I	02 T I	පැය දෙකයි இரண்டு மணித்தியாலம் Two hours

அறிவுறுத்தல்கள்

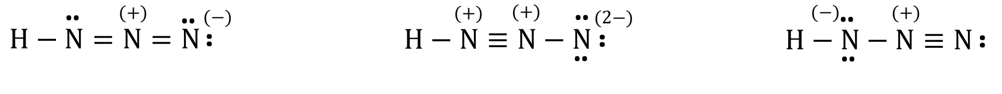
- ஆவர்தன அட்டவணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- இவ்வினாத்தாள் 11 பக்கங்களில் 50 வினாக்களை கொண்டுள்ளது.
- **எல்லா** வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- கணிப்பானைப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்பட மாட்டாது.
- விடைதாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது **சுட்டெண்ணை** எழுதுக.
- விடைதாளின் பிற்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும் கவனமாக வாசிக்க.
- 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிக பொருத்தமான விடையை தெரிந்தெடுத்து, **அதனை குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தை தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய** விடைதாளில் **புள்ளடி (X)** இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

அகிலவாயு மாறிலி $R = 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34}\ J\ s$
அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$

01. (i) $l = 2$, (ii) $n = 3$ மற்றும் $l = 1$ எனும் சக்திச் சொட்டெண் நிபந்தனைகளில் Ti அணுவின் தரைநிலையில் காணப்படும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை முறையே,

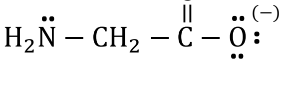
(1) 6 , 2 (2) 2 , 12 (3) 3 , 8 (4) 8 , 2 (5) 2 , 6

02. N_3H மூலக்கூறின் பரிவுக்கட்டமைப்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



மேலே தரப்பட்ட N_3H இனது பரிவுக்கட்டமைப்புகள் பற்றிய தவறான கூற்று எது?

(1) பரிவுக்கட்டமைப்புகள் யாவும் அவற்றின் உறுதிப்பாட்டில், ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபட்டவை.
(2) பரிவுக்கட்டமைப்பு II உறுதியற்றது.
(3) பரிவுக்கட்டமைப்பு II ஆனது, பரிவுக்கலப்பு நிலைக்குக் குறைந்தளவான பங்களிப்புச் செய்யும்.
(4) தரப்பட்ட மூலக்கூறில் பரிவுக்கலப்பில் உள்ள ஐதரசன் அணுவுடன் இணைந்த நைதரசன் அணுவின் $N - N$ பிணைப்பு நீளமானது, $N - N$ இரட்டைப் பிணைப்பின் பிணைப்பு நீளத்திலும் கூடியதும் மற்றும் $N - N$ ஒற்றைப் பிணைப்பின் பிணைப்பு நீளத்தை விட சிறியதும் ஆகும்.
(5) தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கட்டமைப்பிலும் $N\hat{N}N$ பிணைப்புக்கோணம் $180°$ ஆகும்.

03. 

இவ் இணையி Cu^{2+} உடன் இணைந்து எண்முகி வடிவத்தைத் தோற்றுவிக்கும்போது சிக்கல் சேர்வையின் விளையுள் ஏற்றம் யாது?

(1) -4 (2) -2 (3) $+2$ (4) -1 (5) $+1$

[பக். 2 ஐப் பார்க்க

04. தரப்பட்ட சேர்வையின் IUPAC பெயர்,

$$\begin{array}{c} \quad\quad\quad\quad CH_3 \\ \quad\quad\quad\quad | \\ HOCH_2 - C - C - CH = CH_2 \\ \quad\quad\quad\quad | \quad\;\; \| \\ \quad\quad\quad\quad Br \quad O \end{array}$$

(1) 2 - bromo - 1 - hydroxy - 2 - methylpent - 4 - en - 3 - one
(2) 2 - bromo - 1 - hydroxy - 2 - methyl - 4 - pentene - 3 - one
(3) 4 - bromo - 5 - hydroxy - 4 - methylpent - 1 - en - 3 - one
(4) 4 - bromo - 5 - hydroxy - 4 - methyl - 1 - pentene - 3 - one
(5) 4 - bromo - 4 - methyl - 5 - hydroxypent - 1 - en - 3 – one

05. ஒரு கரைசலானது $CO(NH_2)_2$ மற்றும் NH_4NO_3 ஆகியவற்றைக் கரையங்களாகக் கொண்டுள்ளது. $CO(NH_2)_2$ மற்றும் NH_4NO_3 இன் திணிவுச் சதவீதங்கள் முறையே 24 % உம் 40 % உம் ஆகும். $CO(NH_2)_2$ இன் மூலர்த்திறன் $5.0\ mol\ dm-3$ எனின், கரைசலின் அடர்த்தி யாது?
$(O = 16, N = 14, C = 12, H = 1)$

(1) $0.8\ g\ cm^{-3}$ (2) $1.0\ g\ cm^{-3}$ (3) $1.25\ g\ cm^{-3}$ (4) $1.42\ g\ cm^{-3}$ (5) $1.5\ g\ cm^{-3}$

06. பயன்படு கருவேற்றம் (Zeff) தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது?

(1) Li அணுவின் வலுவளவு இலத்திரன் உணரும் பயன்படு கருவேற்றமானது, +3 இலும் குறைவு.
(2) கருவேற்றம் மற்றும் கருவிற்கும் வலுவளவு ஓட்டு இலத்திரனிற்கும் இடைப்பட்ட இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை என்பவற்றில் மாத்திரமே பயன்படு கருவேற்றம் தங்கியுள்ளது.
(3) Na^+ அயனின் வெளியோட்டு இலத்திரன் ஒன்றினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றமானது, Li^+ அயனின் வெளியோட்டு இலத்திரன் ஒன்றினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றத்திலும் உயர்வானது.
(4) பயன்படு கருவேற்றமானது, ஆரை மற்றும் அயனாக்கற் சக்தியைப் பாதிக்கும்.
(5) ஐதரசன் அணுவிலுள்ள இலத்திரனை திரையீட்டு விளைவு பாதிக்காததன் காரணமாக, அவ்விலத்திரன் உணரும் பயன்படு கருவேற்றம் ஐதரசன் அணுவின் கருவேற்றத்திற்குச் சமன்.

07. கீழே தரப்பட்ட $NH_3(g)$ இன் கூட்டற்பிரிகைத் தாக்கத்தைக் கருதுக.

$$2\,NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3\,H_2(g)$$

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை அமுக்கத்தில் சமனிலைக் கலவையானது மூல்களில் 20% $NH_3(g)$ ஐக் கொண்டுள்ளது. சமனிலையிலுள்ள மொத்த மூல் எண்ணிக்கை 100 எனின், $NH_3(g)$ இன் தாக்க ஆரம்பத்திலுள்ள மூல்களின் எண்ணிக்கை யாது?

(1) 80 (2) 40 (3) 60 (4) 20 (5) 100

08. மாறா வெப்பநிலையில் A மற்றும் B ஆகிய இலட்சிய வாயுக்களின் மூலர்த்திணிவுகளுக்கிடையிலான விகிதம் 1 : 4 ஆகும். வாயுக்கள் A, B இன் இடைவர்க்கமூலக் கதிகள் முறையே x, y எனின், பின்வரும் தொடர்புடைமைகளில் சரியானது?

(1) $x = y/4$ (2) $x = y/2$ (3) $x = y$ (4) $x = 2y$ (5) $x = 4y$

09. 25 °C இல் நடைபெறும் பின்வரும் தாக்கத்தைக் கருதுக.

$$Ag_2O(s) \longrightarrow Ag(s) + \frac{1}{2}O_2(g)$$

இத்தாக்கத்தின் நியமவெப்பவுள்ளுறை மாற்றம், நியம எந்திரப்பி மாற்றம் என்பன முறையே $+30.5\ kJ\ mol^{-1}$, $+66\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ ஆகும். பின்வரும் கூற்றுக்ளில் எது தவறானது?

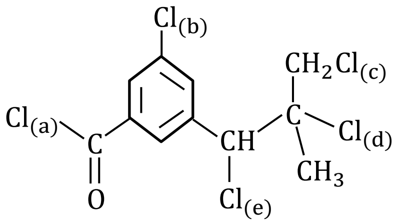
(1) தாக்கத்திற்கான நியம சுயாதீன கிப்ஸ் சக்தி மாற்றம் $+10.8\ kJ\ mol^{-1}$ ஆகும்.
(2) தாக்கத்தின்போது எந்திரப்பி அதிகரித்தாலும் தாக்கம் சுயாதீனமற்றது.
(3) இத்தாக்கம் 189 °C இற்கும் அதிகமான வெப்பநிலையில் மட்டுமே சுயாதீனமானது.
(4) இத்தாக்கம் 462 K இற்கு மேலுள்ள வெப்பநிலையில் சுயாதீனமற்றது.
(5) Ag_2O ஆனது பிரிகையடைவதில்லை என்றாலும் 100 °C இல் பிரிகையடையும்.

[பக். 3 ஐப் பார்க்க

10. Zn^{2+} இன் 0.1 mol ஐயும் Cu^{2+} இன் 0.01 mol ஐயும் கொண்ட கரைசலொன்றின் $1\,dm^3$ இனுள் $\frac{[H^+]^2}{[H_2S]} = 0.015\,mol\,dm^{-3}$ ஆகும் வரை H_2S செலுத்தப்பட்டது. பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?
ZnS இனதும் CuS இனதும் கரைதிறன் பெருக்கங்கள் முறையே, $3 \times 10^{-22}\,mol^2\,dm^{-6}$, $8 \times 10^{-36}\,mol^2\,dm^{-6}$. H_2S இன் முதலாம், இரண்டாம் அமிலக் கூட்டற் பிரிகை மாறிலிகள் முறையே $1 \times 10^{-7}\,mol\,dm^{-3}$, $1.22 \times 10^{-13}\,mol\,dm^{-3}$.
(1) CuS மற்றும் ZnS ஆகிய இரண்டும் வீழ்படிவாகும்.
(2) ZnS மட்டும் வீழ்படிவாகும்
(3) CuS மட்டும் வீழ்படிவாகும்.
(4) எந்தவொரு வீழ்படிவும் தோன்றாது.
(5) சம அளவான CuS மற்றும் ZnS என்பன வீழ்படிவாகும்.

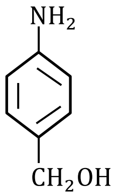
11. பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது எது?
(1) XeF_2 கோண வடிவமானது.
(2) SF_4 மூலக்கூறில், $F\hat{S}F$ பிணைப்புக்கோணம் ஆனது அண்ணளவாக $109.5°$ ஆகும்.
(3) $XeOF_2$ மற்றும் $COCl_2$ மூலக்கூறுகள் ஒரே இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதமுடையவை.
(4) IF_3 ஆனது T வடிவமுடைய மூலக்கூறாகும்.
(5) HOCl ஆனது நேர்கோட்டு வடிவான மூலக்கூறாகும்.

12. தரப்பட்ட சேர்வையை ஐதரொட்சில் அயன்களுடன் தாக்கம்புரியச் செய்வதன் மூலம் சேர்வையில் a, b, c, d, e எனப் பெயரிடப்பட்ட Cl அணுக்களை OH இனால் பிரதியிடும் எளிமையான வரிசை?

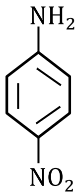


(1) a > b > e > c > d
(2) b > c > d > a > e
(3) c > d > b > e > a
(4) a > d > e > c > b
(5) a > d > e > b > c

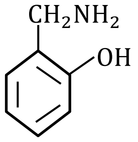
13. தரப்பட்ட சேர்வைகளைக் கருதுக.



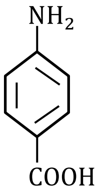
(A)



(B)

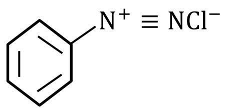


(C)



(D)

பின்வரும் அவதானங்களைத் தரக்கூடிய சேர்வை / சேர்வைகள் எது / எவை?

(I) 

உடன் நிறமுள்ள சேர்வையைத் தோற்றுவிக்கும்.

(II) Na_2CO_3 உடன் தாக்கமடையும் போது CO_2 ஐ வெளியேற்றாது.

(III) அறைவெப்பநிலையில் $NaNO_2$/ HCl உடன் தாக்கமடைந்து பெறப்பட்ட விளைவிற்கு $H_3O^+/K_2Cr_2O_7$ ஐச் சேர்த்து வெப்பமேற்றும்போது பச்சை நிறக் கரைசலைத் தருவது,

(1) A, B மட்டும் (2) A, C மட்டும் (3) B, D மட்டும் (4) C மட்டும் (5) A மட்டும்

[பக். 4 ஐப் பார்க்க

14. தரப்பட்ட தாக்கத்தைக் கருதுக.

- $X + H^+(aq) + NO_3^-(aq) + PbO_2 \longrightarrow$ ஊதா நிறக்கரைசல் + ஏனைய விளைவுகள்
- ஊதா நிறக்கரைசல் + செறிந்த $HCl \longrightarrow$ பச்சை சேர் மஞ்சள் நிற வாயு + ஏனைய விளைவுகள்
- $X + BaCl_2 \longrightarrow$ வெள்ளை வீழ்படிவு + ஏனைய விளைவுகள்

X ஆகக் காணப்படக்கூடியது,

(1) $CuSO_4$ (2) $MnSO_4$ (3) $FeSO_4$ (4) $ZnSO_3$ (5) $Cr_2(SO_4)_3$

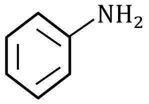
15. கரைசலின் கடத்துதிறன் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது?
(1) நீர் மாதிரியிலுள்ள அயன்களைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு கடத்துதிறனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(2) 0.1 mol dm^{-3} செறிவுள்ள KCl கரைசலொன்றின் கடத்துதிறனானது, 0.01 mol dm^{-3} செறிவுள்ள KCl கரைசலின் கடத்துதிறனிலும் பார்க்க உயர்வானது.
(3) Ca^{2+} அயனின், கடத்துதிறனானது, H^+ அயனின் கடத்துதிறனிலும் குறைவானது.
(4) NaOH மற்றும் CH_3COOH இன் நியமிப்பின் போது முடிவுப்புள்ளியை இனங்காண்பதற்காக, கடத்துதிறனைப் பயன்படுத்த முடியாது.
(5) அயன்களின் அசையும் தகவானது கடத்துதிறனைப் பாதிக்கும்.

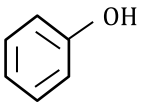
16. நான்கு நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

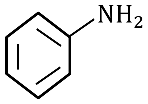
$$Cu\ 2 + (aq) + 2e \longrightarrow Cu(s) \quad +0.34\ V$$
$$AgCl(s) + e \longrightarrow Ag(s) + Cl^-(aq) \quad +0.22\ V$$
$$H^+(aq) + e \longrightarrow \tfrac{1}{2} H_2(g) \quad 0.00\ V$$
$$Zn^{2+}(aq) + 2e \longrightarrow Zn(s) \quad -0.76\ V$$

இவற்றுள் இரண்டு நியம மின்வாய்களை இணைக்கும் போது பெறப்படக்கூடிய கல அழுத்தம் யாது?
(1) 0.39 V (2) 0.42 V (3) 0.54 V (4) 0.56 V (5) 0.98 V

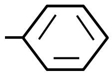
17. பின்வருவனவற்றுள் எத்தாக்கம் வாயு வெளியேற்றத்துடன் நிகழ்கின்றது?

(1)  உடன் புரோமீன் நீர் சேர்த்து $0 - 5\ ^\circ C$ இல் தாக்கமடைய விடப்படும்போது

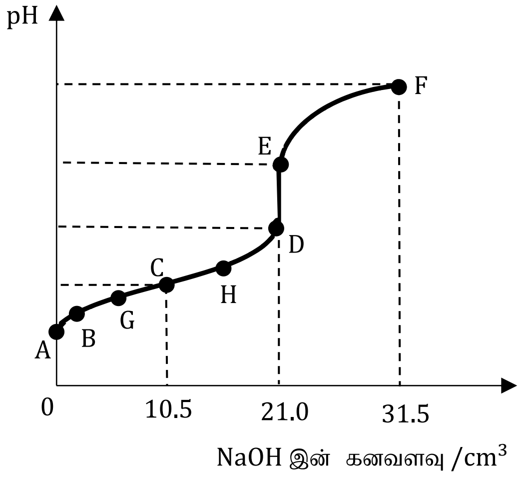
(2) பென்சீன் டயசோனியம் உப்பை கார ஊடகத்தில்  உடன் சேர்க்கும் போது

(3) $0 - 5\ ^\circ C$ இல்  உடன் CH_3COCl ஐச் சேர்க்கும்போது

(4) பென்சீன் டயசோனியம் உப்பை H_3PO_2 அமிலத்துடன் $0 - 5\ ^\circ C$ இல் சேர்க்கும்போது

(5) ஐதான HCl மற்றும் $NaNO_2$ ஐ $CH_3 - NH -$  உடன் $0 - 5\ ^\circ C$ இல் சேர்க்கும் போது

18. அறியப்படாத செறிவுடைய ஒரு மூல மென்னமிலம் HA இன் $20\ cm^3$ ஆனது 0.1 mol dm^{-3} செறிவுடைய NaOH கரைசலுடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. சேர்க்கப்படும் NaOH இன் கனவளவுடன் pH இன் மாறலை வரைபு காட்டுகின்றது. கரைசலானது, சிறந்த தாங்கற் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுகின்ற pH வீச்சு எது?
(1) AG
(2) CD
(3) GH
(4) EF
(5) BD



[பக். 5 ஐப் பார்க்க

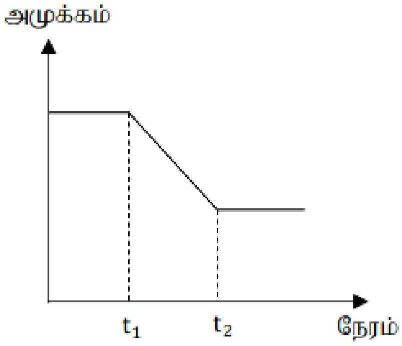
19. SO_3^{2-} மற்றும் $C_2O_4^{2-}$ ஆகிய அயன்களைக் கொண்டுள்ள கரைசலின் $25\ cm^3$ ஆனது $0.4\ mol\ dm^{-3}$ செறிவுடைய அமில $KMnO_4$ கரைசலுடன் நியமிக்கப்பட்டது. இதற்குத் தேவைப்பட்ட $KMnO_4$ கரைசலின் கனவளவு $30.00\ cm^3$ ஆகும். விளைவுக் கரைசலானது வெப்பமேற்றப்பட்டு மிகையளவு $BaCl_2$ சேர்க்கப் பட்டபோது பெறப்பட்ட வீழ்படிவின் உலர்த்திணிவு $4.66\ g$ ஆகும். கரைசலிலுள்ள SO_3^{2-} மற்றும் $C_2O_4^{2-}$ அயன்களின் செறிவுகள் $mol\ dm^{-3}$ இல் முறையே, $(Ba = 137, S = 32, O = 16)$

(1) 0.8 , 0.4 (2) 0.6 , 0.4 (3) 0.4 , 0.1 (4) 0.4 , 0.2 (5) 0.8 , 0.2

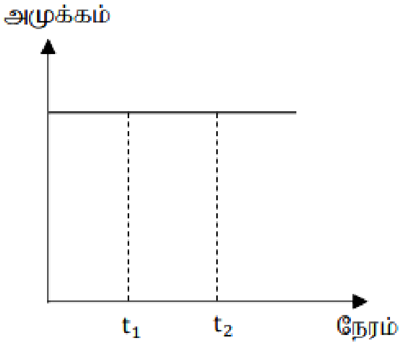
20. ஒரு குறித்த மாறா வெப்பநிலையின் கீழ் வாயுத்தொகுதி,

$$2\,SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,SO_3(g) : \Delta H < 0$$ ஆனது சமனிலையிலுள்ளது.

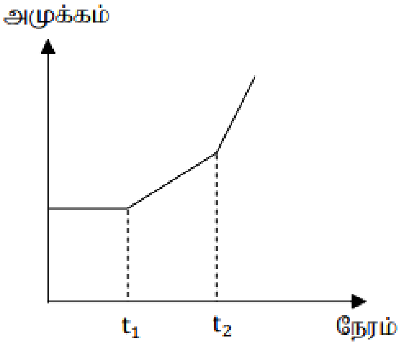
t_1 நேரத்தில் தொகுதியின் வெப்பநிலை உயர்ததப்பட்டு t_2 நேரத்தில் தொகுதி சமநிலை அடைய விடப்பட்டது. நேரத்துடன் தொகுதியின் அமுக்க மாறல் தொடர்பாக பின்வருவனவற்றுள் சரியானது?



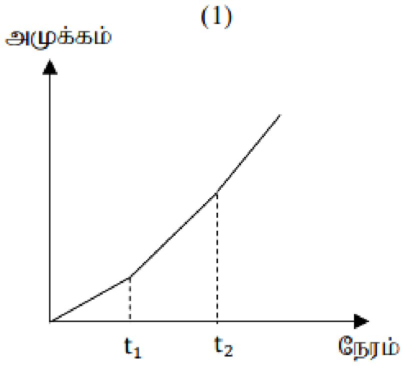
(1)



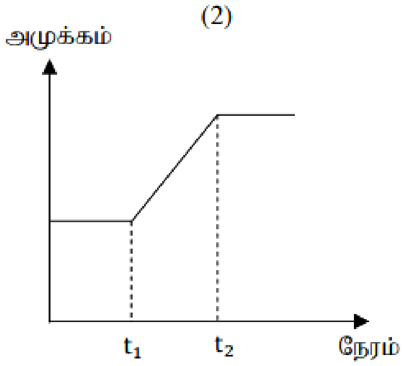
(2)



(3)



(4)



(5)

21. பின்வரும் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றங்களைக் கருதுக.

$CH_3 - CH_3(g) \longrightarrow CH_3 - \dot{C}H_2 + H^\bullet(g)$: $\Delta H^o = +412\ kJ\ mol^{-1}$

$CH_3 - \dot{C}H_2(g) \longrightarrow CH_2 = CH_2 + H^\bullet(g)$: $\Delta H^o = +168\ kJ\ mol^{-1}$

கீழுள்ள தாக்கத்திற்கான வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தை $kJ\ mol^{-1}$ இல் தருவது?

$$2\,CH_3 - \dot{C}H_2(g) \longrightarrow CH_3 - CH_3(g) + CH_2 = CH_2(g)$$

(1) -580 (2) -244 (3) -122 (4) $+244$ (5) $+580$

22. தரப்பட்ட கூற்றுக்களுள் தவறானதைத் தெரிவு செய்க.

(1) SO_3^{2-} மற்றும் SO_4^{2-} அயன்களை வேறுபடுத்த ஐதான வன்னமிலங்களை பயன்படுத்தலாம்.
(2) Br^- மற்றும் Cl^- அயன்களை CCl_4/Cl_2 ஐப் பயன்படுத்தி வேறுபிரிக்க முடியாது.
(3) $S_2O_3^{2-}$ மற்றும் CO_3^{2-} அயன்களை வேறுபடுத்த ஐதான அமிலங்களை பயன்படுத்தலாம்.
(4) NO_2^- மற்றும் NO_3^- அயன்களை வேறுபடுத்த H_2SO_4 ஐப் பயன்படுத்தலாம்.
(5) $H^+/KMnO_4$ ஐப் பயன்படுத்தி S^{2-} மற்றும் CO_3^{2-} அயன்களை வேறுபடுத்தலாம்.

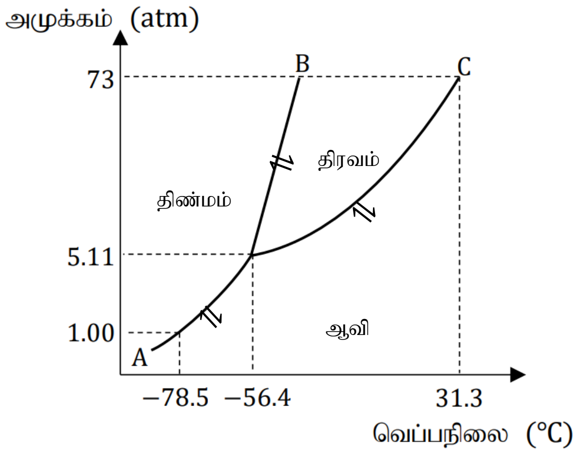
[பக். 6 ஐப் பார்க்க

23. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானதைத் தெரிக.
    (1) NO ஆனது வளிமண்டல NO_2 ஐ NO_3^- ஆக ஒட்சியேற்றும் வீதத்தை அதிகரிக்கும்.
    (2) அகத்தகன எஞ்சின்களில் நிகழும் தகன செயற்பாட்டால் அதிகளவான $NO_X(g)$ வளிமண்டலத்தில் புகுகின்றது.
    (3) வளிமண்டலத்தில் கலவையமைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதில் அலசனேற்றப்பட்ட ஐதரோக்காபன்கள் பங்களிப்புச் செய்யாது.
    (4) பூகோள வெப்பமடைதலுக்கு மூல காரணமான வாயு $NO_2(g)$ ஆகும்.
    (5) $NO_X(g)$, தகனமடையாத ஐதரோக்காபன்கள், சூரிய ஒளி மற்றும் 15 ℃ இற்குக் குறைவான வெப்பநிலை என்பன ஒளி இரசாயனப் புகாரிற்கு அத்தியவசியமான காரணிகளாகும்.

24. NH_4Cl கரைசலின் செறிவை துணிவதற்கு எச்சமன்பாட்டைப் பிரயோகிக்கலாம்?
    (1) $pH = \frac{1}{2} pkW + \frac{1}{2} pkb + \frac{1}{2} \log[NH_4Cl]$
    (2) $pH = \frac{1}{2} pkW + \frac{1}{2} pkb - \frac{1}{2} \log[NH_4Cl]$
    (3) $pH = \frac{1}{2} pkW - \frac{1}{2} pkb - \frac{1}{2} \log[NH_4Cl]$
    (4) $pH = \frac{1}{2} pkW - \frac{1}{2} pkb + \frac{1}{2} \log[NH_4Cl]$
    (5) $pH = pkW - pkb - \log[NH_4Cl]$

25. பீனோலின் சேர்வைகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் உண்மையானது எது?
    (1) C_6H_5OH இலும் பார்க்க C_2H_5OH ஆனது உயர் அமில வலிமையுடையது.
    (2) O − nitrophenol இலும் பார்க்க P − nitriphenol ஆனது உயர் ஆவிப்பரப்புடையது.
    (3) நடுநிலை $FeCl_3$ ஐப் பயன்படுத்தி phenol ஐயும் P − nitrophenol ஐயும் வேறுபிரித்தறியலாம்.
    (4) Phenol, Nitrophenol என்பவற்றின் பொதுவான தாக்கப் பொறிமுறை கருநாட்டப்பிரதியீடு ஆகும்.
    (5) Phenol உம் Nitrophenol உம் இலகுவில் ஒட்சியேற்றமடையக் கூடியவை.

26. CO_2 வாயுவிற்கான அவத்தை வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து கீழே தரப்பட்டுள்ள தரவுகளில் தவறானதைத் தெரிக.



    (1) CO_2 வாயுவினை திரவமாக்க, அதன் அமுக்கம் ஆனது அவதி அமுக்கத்தை விட குறைவாகவும் மும்மைப் புள்ளி அமுக்கத்தை விட அதிகமாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
    (2) வெப்பநிலை அதிகரிக்கப்பட்டு, அமுக்கமானது அவதி அமுக்கத்தை விடக் குறைவாகக் காணப்படும் போது $CO_2(s) \rightleftharpoons CO_2(g)$ எனும் அவத்தை சமனிலையில் காணப்படும்.
    (3) அறை வெப்பநிலை மற்றும் அமுக்கத்தில் நீர், CO_2 ஆகிய இரு பதார்த்தங்களும் திண்மம், திரவம் , ஆவி எனும் மூன்று அவத்தைகளிலும் காணப்படும்.
    (4) அவதி வெப்பநிலை மற்றும் அவதி அமுக்கம் என்பவற்றை விட முறையே வெப்பநிலை, அமுக்கம் என்பன அதிகரிக்கப்படும்போது CO_2 திரவ அவத்தையில் காணப்படாது.
    (5) CO_2 வாயுவை திரவமாக்குவதற்கு, அதன் வெப்பநிலையானது அவதி வெப்பநிலையை விட குறைவாகவும் அதன் அமுக்கமானது மும்மைப்புள்ளி அமுக்கத்தை விட அதிகமாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

[பக். 7 ஐப் பார்க்க

27. $H - C \equiv C \overset{a}{-} C \equiv C - H$, $CH_2 = CH \overset{b}{-} CH = CH_2$

$H - C \equiv C \overset{c}{-} CH = CH_2$, $HC \equiv C \overset{d}{-} CH_2CH_3$

$CH_2 = CH \overset{e}{-} CH_2CH_3$, $CH_3CH_2 \overset{f}{-} CH_2CH_3$

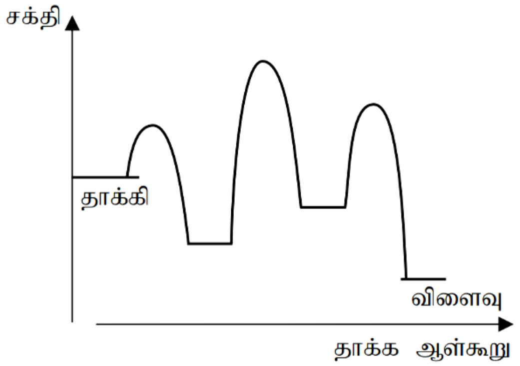
மேலே தரப்பட்ட சேர்வைகளில் a, b, c, d, e, f எனப் பெயரிடப்பட்ட $C - C$ பிணைப்புகளின் பிணைப்பு நீள வரிசையை சரியாகக் குறிப்பிடுவது,

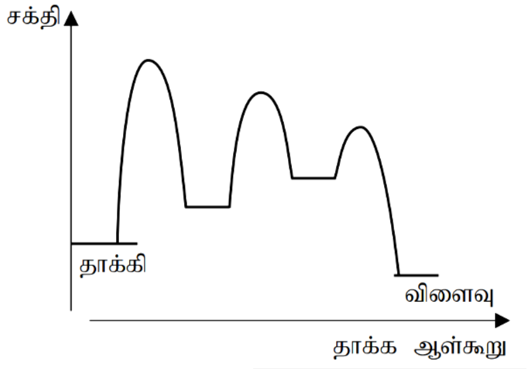
(1) $a < c < b < d < e < f$ (2) $c < a < b < d < e < f$
(3) $a < b < c < d < e < f$ (4) $a < c < d < b < e < f$
(5) $a < c < d < b < f < e$

28. வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஈயசேமிப்புக் கலங்கள் பற்றிய தவறான கூற்று எது?
(1) இத்துணைக்கலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அனோட்டு, கதோட்டு, மின்பகுபொருள் என்பன முறையே Pb , PbO_2, ஐதான H_2SO_4 என்பனவாகும்.
(2) வாகன மின்கலத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக மின்னோட்டம் பெறப்படும்போது மின்பகுபொருளின் செறிவு மற்றும் அடர்த்தி என்பன குறையும்.
(3) ஈய சேமிப்புக்கலங்களில் மின்னோட்டம் பெறப்படும்போது அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் $Pb \longrightarrow Pb^{2+} + 2e$, கதோட்டில் நிகழும் தாக்கம் $PbO_2 + 2e \longrightarrow Pb^{2+}$ ஆகும். இக்கலம் தொழிற்படும்போது கலத்தின் $\Delta G^o = (-)$, $\Delta H^o = (-)$, $\Delta S^o = (+)$ ஆகும்.
(4) ஈய சேமிப்புக்கலமானது, பொதுவாக வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதன் நோக்கம், அதிலிருந்து அதிக மின்னோட்டம் பெறப்படுவதனால் ஆகும்.
(5) ஏனைய டானியல் கலம், உலர் கலம் என்பவற்றை விடவும் ஈய சேமிப்புக்கலங்களிலிருந்து பெறப்படும் மின்னியக்கவிசை உயர்வாகக் காணப்படும்.

29. A_3B_2 , A_4B_2 ஆகிய வாயுவிளைபொருட்களைத் தோற்றுவிக்க, சில பலபடி இயக்கவியல் தாக்கம் பற்றிய தரவுகளைக் கொண்டு தாக்கம் பற்றிய தவறான கூற்றைத் தெரிவு செய்க.

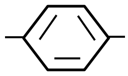
தாக்கம் (1)		தாக்கம் (2)	
$4A + 2B \longrightarrow A_4B_2$		$3A + 2B \longrightarrow A_3B_2$	
(I) $3A \longrightarrow A3$	(E_1)	(I) $2A \longrightarrow A2$	(E_x)
(II) $A3 + 2B \longrightarrow A3B2$	(E_2)	(II) $A_2 + B \longrightarrow A_2B$	(E_y)
(III) $A3B2 + A \longrightarrow A4B2$	(E_3)	(III) $A_2B + A + B \longrightarrow A_3B_2$	(E_z)





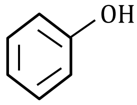
(1) A_3B_2 , A_4B_2 இன் தோன்றல் தாக்கங்கள் இரண்டும் புறவெப்பத்திற்குரியன.
(2) A_4B_2 , A_3B_2 இன் தோன்றல் தாக்கத்திற்கான ஏவற்சக்திகள் முறையே $E_2 > E_3 > E_1$, $E_x > E_y > E_z$ ஆகும்.
(3) தாக்கம் (1), தாக்கம் (2) இற்கான தாக்கவீதக் கோவைகள் முறையே $R = k[A]^3[B]^2$, $R = k[A]^2[B]^0$ ஆகும்.
(4) தாக்கம் (1), தாக்கம் (2) இற்கான தாக்கவீதக் கோவைகள் முறையே $R = k[A_3]^1[B]^2$, $R = k[A]^2$ ஆகும்.
(5) தாக்கம் (1) இல் A_3B_2 மறையும் வீதமானது, தாக்கம் (2) இல் A_2B மறையும் வீதத்திலும் குறைவாகவே இருக்கும்.

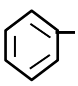
30. ஒடுங்கல் தாக்கத்தின் மூலம் முப்பரிமாண பல்பகுதியம் உருவாகுவது,

(1) HOOC  COOH + $HOCH_2CH_2OH \longrightarrow$ தெரிலீன் + நீர்

(2) $n(CH_2 = CH_2) \longrightarrow$ பொலித்தீன்

(3) $H_2N - (CH_2)_6 - NH_2 + HOOC - (CH_2)_4 - COOH \longrightarrow$ நைலோன் 6,6 + நீர்

(4)  + HCHO $\longrightarrow$ பேக்லைற் + நீர்

(5) n( $- CH = CH_2$) $\longrightarrow$ பொலிஸ்ரைரீன்

31 தொடக்கம் **40** வரையுள்ள வினாக்களிற்குப் பின்வரும் அறிவுறுத்தலுக்கமைய விடையளிக்க.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	**வேறு** தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

31. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது/ எவை?

(a) NH_4OH இன் மிகைக் கரைசலைப் பயன்படுத்தி Ni^{2+} மற்றும் Cu^{2+} ஆகிய கற்றயன்களை வேறுபிரித்தறிய முடியும்.

(b) $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ இன் நீர்க்கரைசலுக்கு மிகை NaOH இட துர்நாற்றமுடைய வாயு விடுவிக்கப்படும்.

(c) 3d கோவை மூலகங்களின் ஆரை, அடர்த்தி, மின்னெதிர்த்தன்மை, மின்கடத்தல் என்பன s தொகுப்பு மூலகங்களின் அவ்வியல்புகளை விட உயர்வாக இருப்பதன் பிரதான காரணி உலோகப்பிணைப்பு வலிமையாகும்.

(d) $K^+/\ddot{N}H_3\ /\ CN^-/SO_4^{2-}$ ஆகிய இனங்களுடன் இணைந்து உருவான M^{2+} இன் சதுரத்தள வடிவான சிக்கல் சேர்வையில் காணப்படும் அயன்களின் எண்ணிக்கை நான்கு ஆகும்.

32. CN_4 எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தை உடைய மூலக்கூறொன்றில் $N - N$ பிணைப்பு நீளங்களைச் சமனாக கொண்ட ஓர் லூயி வடிவத்தை கருதுக.

$$:N_1 \equiv C_2 - \ddot{N}_3 = \overset{+}{N}_4 = \ddot{\underset{..}{N}}_5^-$$

பின்வரும் கூற்றுகளில் உண்மையானது/ உண்மையானவை எது?/ எவை?

(a) N அணுக்களுக்கிடையிலான மின்னெதிர்த்தன்மை $N_1 > N_3 > N_4 > N_5$ எனும் வரிசையில் அமையும்.

(b) இம்மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்கள் யாவும் ஒரே தளத்தில் அமையும்.

(c) C_2, N_3, N_4 ஆகிய அணுக்களைச் சூழ உள்ள வடிவம் முறையே நேர்கோடு, கோணல், நேர்கோடு ஆகும்.

(d) N_1, C_2, N_3, N_4, N_5 ஆகிய அணுக்கள் மீதுள்ள ஒட்சியேற்ற எண்கள் முறையே $-3, -4, -1, -2, 0$ ஆகும்.

33. p – தொகுப்பு மூலக சேர்வைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது?/ எவை? சரியானது?/ சரியானவை?

(a) 15 ஆம் கூட்ட மூலகங்களின் ஏலைட்டுக்களின் நீர்ப்பகுப்புத் திறன், கூட்டத்தின் வழியே அதிகரிப்பதோடு விளைவின் கரைதிறன் குறைவடையும்.

(b) H_2O_2 ஆனது அமில, கார இரு ஊடகங்களிலும் ஒட்சியேற்றல், தாழ்த்தல் தாக்கங்களை நிகழ்த்தும்.

(c) கூட்டம் 15 இன் ஐதரைட்டுக்களின் கொதிநிலை வரிசை ஆனது $NH_3 > SbH_3 > AsH_3 > PH_3$ என அமையும்.

(d) நீர்க்கரைசல்களில் 17 ஆம் கூட்டம் ஐதரைட்டுக்களின் அமில வலிமை முறையே $HCl > HBr > HI \gg HF$ என அமையும்.

34. பின்வரும் பொறிமுறைகளில் எது?/ எவை? பரிசோதனை மூலம் பெறப்பட்ட தாக்கவீத விதியுடன் தொடர்புடைமைப் பற்றி சரியானது?/ சரியானவை?

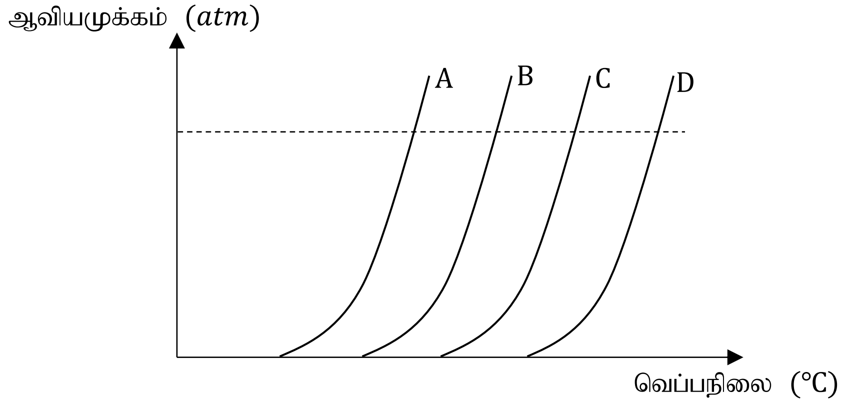
(a) rate $= k[NO]^2[H_2]$
$2\,NO(g) + H_2(g) \xrightarrow{\text{மெதுவானது}} N_2O(g) + H_2O(g)$
$N_2O(g) + H_2(g) \xrightarrow{\text{விரைவானது}} N_2O(g) + H_2O(g)$

(b) rate $= k[H_2]^2[I_2]$
$H_2(g) \xrightarrow{\text{மெதுவானது}} 2H(g)$
$2\,H(g) + I_2 \xrightarrow{\text{விரைவானது}} 2HI(g)$

(c) rate $= k[HBr]^2[O_2]$
$2\,HBr(g) + O_2(g) \xrightarrow{\text{மெதுவானது}} 2\,HBrO(g)$
$HBrO(g) + HBr \xrightarrow{\text{விரைவானது}} H_2O(g) + Br_2(g)$

(d) rate $= k[H_2O_2][I^-]^2[H^{-2}]$
$H_2O_2 + I^- \xrightarrow{\text{மெதுவானது}} H_2O + OI^-$
$OI^- + H^- \xrightarrow{\text{விரைவானது}} HOI$
$HOI + HI + I^- \xrightarrow{\text{விரைவானது}} I_2 + H_2O$

35. கரைப்பான்கள் A , B , C மற்றும் D ஆகியவற்றின் நிரம்பல் ஆவியமுக்கம் வெப்பநிலையுடன் மாறுபடுவது வரைபடத்தில் தரப்பட்டுள்ளது. பின்வருவனவற்றில் எது? அல்லது எவை? முறையே A , B , C மற்றும் D ஆக இருப்பதற்குப் பொருத்தமானது? அல்லது பொருத்தமானவை?



(a) இருமெதைல் ஈதர், எதனோல், நீர், கிளிசரோல்
(b) எதனோல், இருமெதைல் ஈதர், நீர், எதனொயிக்கமிலம்
(c) எதனொயிக்கமிலம், நீர், எதனோல், இருமெதைல் ஈதர்
(d) இருமெதைல் ஈதர், எதனோல், நீர், எதனொயிக்கமிலம்

36. காபன் இருசல்பைட்டையும் அசற்றோனையும் கலந்து ஓர் இலட்சியக் கரைசல் உண்டாக்கப்படுகின்றதெனக் கொள்க.
27 °C இல் காபன் இருசல்பைட்டையும் அசற்றோனையும் கலக்கும் போது உண்டாகும் ஒரு கரைசல் அவற்றின் ஆவி வலயத்துடன் சமனிலையில் இருக்கும்போது கரைசல் வலயத்தின் சமமூல் இருக்கும் சந்தரப்பத்தைக் கருதுக.
அப்போது அத்தொகுதியின் மொத்த அமுக்கம் 6.5×10^5 Pa எனக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 27 °C இல் காபன் இருசல்பட்டு, அசற்றோன் ஆகியவற்றின் நிரம்பல் ஆவியமுக்கங்கள் முறையே 5.15×10^5 Pa , 3.35×10^5 Pa ஆகும். காபன் இரு சல்பைட்டு மூலக்கூறுகளிடையே உள்ள கவர்ச்சி f_c எனவும் அசற்றோன் மூலக்கூறுகளிடையே உள்ள கவர்ச்சி விசை f_a எனவும் காட்டப்படும். கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றில் உண்மைக் கூற்றுகளைத் தெரிந்தெடுக்க.
(a) இக்கரைசல் இரவோற்றின் விதியிலிருந்து நேர்விலகலைக் காட்டுகின்றது.
(b) இக்கரைசல் இரவோற்றின் விதியிலிருந்தான எதிர்விலகலை காட்டுகின்றது.
(c) $f_c - f_c$ கவர்ச்சி விசைகள் $>$ $f_c - f_a$ கவர்ச்சி விசைகள் $<$ $f_a - f_a$ கவர்ச்சிவிசைகள்.
(d) $f_c - f_c$ கவர்ச்சி விசைகள் $<$ $f_c - f_a$ கவர்ச்சி விசைகள் $>$ $f_a - f_a$ கவர்ச்சிவிசைகள்.

37. 25 °C இல் CH_3COOH இன் K_a உம் NH_3 இன் K_b உம் சமனற்றவை எனின், பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது?/ எவை? உண்மையானது?/ உண்மையானவை?
(a) குறித்த கனவளவு CH_3COOH ஆனது NH_3 உடன் நடுநிலையாக்கப்படும் போது விளைவுக் கரைசலின் pH ஆனது $7 + 1/2\,(pK_a - pK_b)$ இனால் தரப்படும்.
(b) மேலுள்ள இரு கரைசல்களினதும் நியமிப்பின் போது சமவலுப் புள்ளியில் pH ஆனது 7 ஆகும்.
(c) CH_3COOH ஆனது NH_3 உடன் அரைநடுநிலையாக்கப்படும் போது விளைவுக் கரைசலின் pH ஆனது $1/2\,(pK_a + pK_b)$ இனால் தரப்படும்.
(d) CH_3COOH கரைசலின் ஆரம்ப pH ஆனது $\frac{1}{2}\,pK_a - \frac{1}{2}\,\log[CH_3COOH(aq)]$ இனால் தரப்படும்.

38. பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது? / எவை?
(a) மாறா வெப்பநிலையில் மென்னமிலம் ஒன்று ஐதாக்கப்படும்போது அதன் கூட்டற்பிரிவளவு குறைவதனால் அதன் pH அதிகரிக்கின்றது.
(b) மென்னமிலமான H_3PO_4 இனையும் NaH_2PO_4 இனையும் கொண்ட கலவையானது தாங்கற் தொழிற்பாட்டைக் காட்டும்.
(c) நீரின் அயனாக்க மாறிலியானது வெப்பநிலையுடன் அதிகரிக்கின்றது.
(d) ஒருமூல மென்னமிலமொன்றை ஒரு வன்காரத்துடன் நியமிக்கும்போது நியமிப்பின் அரை நடுநிலையாக்கற் புள்ளியில் pH ஆனது $\frac{1}{2}pK_a$ ஆகும்.

39. சமபகுதியங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது / எவை சரியானது? / சரியானவை?
(a) $C_5H_{13}N$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தை உடைய அமைன் வகைகளுக்கு வரையக்கூடிய நேர், கிளைச் சமபகுதியங்களின் எண்ணிக்கை 8 ஆகும்.
(b) $C_5H_{10}O$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தையுடைய காபனைல் வகைகளுக்கு வரையக்கூடிய நேர், கிளை அல்டிகைட்டுக்களின் எண்ணிக்கை 2 ஆகும்.
(c) $C_5H_{11}O$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தை உடைய அற்ககோல் வகைகளுக்கு வரையக்கூடிய நேர், கிளை சமபகுதியங்களின் எண்ணிக்கை 7 ஆகும்.
(d) $C_5H_{10}O$ எனும் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரத்தையுடைய காபனைல் சேர்வைகளுக்கு வரையக்கூடிய நேர், கிளை கீற்றோன் வகைகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆகும்.

40. நீரின் தரப்பரமானங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது / சரியானவை எது? / எவை?
(a) வின்க்லர் முறைமூலம் நீரில் கரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவைத் துணியும் பரிசோதனையில் நீரினுள்ள ஒட்சிசனுக்கும் நியமிக்கப் பயன்படுத்திய $S_2O_3^{2-}$ இற்கும் இடையிலான விகிதம் 1 : 4 ஆகும்.
(b) $S\,m^{-1}$ இனால் அளவிடப்படும் நீரின் கடத்தாறு ஆனது, நீரில் கரைந்துள்ள பதார்த்தங்களினால் பாதிக்கப்படும்.
(c) கடல்நீரானது தூய நீர் நிலைகளில் கலக்கும்போது தூயநீரில் Cl^- அயன்கள் மற்றும் SO_4^{2-} அயன்களின் அளவுகள் அதிகரிப்பதன் காரணமாக நீரின் வன்மை அதிகரிக்கும்.
(d) வன்னீர் மாதிரிக்கு Na_2CO_3 இடுவதனால் நிலையுள் வன்மை அகற்றப்படும்.

41 தொடக்கம் 50 வரையான வினாக்களுக்கு பின்வரும் அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையளிக்க.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

[பக். 11 ஐப் பார்க்க

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	செறிந்த NaCl ஐ மின்பகுப்பதன் மூலம் தூய NaOH ஆனது மென்சவ்வுக் கலமுறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும்.	தாழ் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம் செலுத்தப் படுவதன் விளைவாகவே Na^+ அயன்கள் அனோட்டில் இருந்து கதோட்டிற்கு இடம்பெயரும்.
42.	ஏபர் முறை மூலமான NH_3 தயாரிப்பில் $Q_C > K_C$ ஆகுமாறு தொகுதியின் நிபந்தனைப் பேணப்படும்.	ஏபர் முறை தயாரிப்புத் தாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிபந்தனைகளில் $\Delta G < 0$ ஆகும். $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
43.	தாக்கமொன்றின் வெப்பப்பரிமாற்றம் ஆனது மாறா அமுக்கம், மாறும் கனவளவுகளில் வெப்ப உள்ளுறைகளிற்கு சமன் எனக் கொள்ளப்படும்.	காவலிடப்பட்ட தொகுதியொன்றில் தாக்கம் நடைபெறும் போது வெளி அமுக்கத்தை விட தொகுதியின் அமுக்கம் அதிகரிக்கும்.
44.	HA ஆனது ஒரு புரோத்திரிக் மென்னமிலமாகும். $0.1\ mol\ dm^{-3}$ கரைசலின் $25\ cm^3$ ஆனது, $0.1\ mol\ dm^{-3}$ NaOH கரைசலுடன் நியமிக்கப் பட்டது. $12.5\ cm^3$ NaOH சேர்க்கப்பட்டதும் கரைசலின் $pH = 5$ ஆகும். ($25\ °C$ இல் $K_a = 1 \times 10^{-5}\ mol\ dm^{-3}$)	$0.1\ mol\ dm^{-3}$ NaOH கரைசலின் $12.5\ cm^3$ ஐ $0.1\ mol\ dm^{-3}$ HA கரைசலின் $25\ cm^3$ உடன் சேர்த்துப் பெறப்பட்ட கலவை ஒரு தாங்கற்கரைசல் ஆகும்.
45.	நீர் $CuSO_4$ இனை செப்பு மற்றும் காபன் ஆகிய மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி மின்பகுப்புச் செய்வதன் மூலம் பெறப்படும் மின்வாய் அழுத்தங்கள் வேறுபடும்.	காபன் மற்றும் செப்பு மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தும் போது அனோட்டுத் தாக்கங்கள் மாறுபடும் எனினும் கதோட்டுத் தாக்கம் மாறுபடாது.
46.	நிரம்பாத ஐதரோக்காபன்கள், HX உடன் இலத்திரன் நாட்டக்கூட்டல் தாக்கத்தில் ஈடுபடுவதுடன் HCN உடன் கருநாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்தில் ஈடுபடும்	இலத்திரன் நாட்டக் கூட்டல் மற்றும் கருநாட்டக்கூட்டல் ஆகிய தாக்கங்களின் தாக்கவீதங்கள் காபோனிய அயன் உறுதிப்பாட்டினால் மட்டுமே எதிர்வுகூறப்படும்
47.	தாக்கமொன்றில் சுய இயல்பானது கிப்ஸ் சக்தி, ஏவற்சக்தி என்பவற்றில் மட்டுமே தங்கியுள்ளது.	தாழ் வெப்பநிலையில் நிகழும் அனைத்துப் புறவெப்பத் தாக்கங்களும் சுயாதீனமாகவே நிகழும்.
48.	NaCl ஆனது MnO_2 முன்னிலையில் செறிந்த H_2SO_4 உடன் வெப்பமேற்றும் போது Cl_2 வாயுவை உண்டாக்கும்	செறிந்த H_2SO_4 இலும் பார்க்க MnO_2 ஆனது ஒரு வலிமையான ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும்.
49.	Ni^{2+}, Cu^{2+} ஆகிய அயன்களை மிகை H_2S வாயு முன்னிலையில் தாக்கமடைய விடப்படும் போது கறுப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும்.	சம செறிவுடைய Cu^{2+}, Ni^{2+} அயன்களைக் கொண்ட நீர்க்கரைசல் ஒன்றில் அவற்றின் சல்பைட்டுக்களை வீழ்படிவாக்கத் தேவையான S^{2-} இன் செறிவு Cu^{2+} இற்கு அதிகமாகும்.
50.	அதிகரிக்கும் வெப்பநிலையின் விளைவால் வெளியேறும் நீராவி ஆனது பூகோள வெப்பமாதற்கு மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.	வளிமண்டல நீராவியின் அளவு எப்பொழுதும் மாறிலியாகவே காணப்படும்.

[பக். 12 ஐப் பார்க்க

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo

Lanthanides	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinides	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

✸✸✸